

第一章

1. 信号的周期性、(和、信号、序列)
2. 能量信号、功率信号
3. 变换(平移、反转、尺度、求导)。
4. 阶跃函数、冲激函数

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} \delta'(t) \varphi(t) dt &= -\varphi'(0) \\ \int_{-\infty}^{\infty} \delta^{(n)}(t) \varphi(t) dt &= (-1)^n \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) \varphi^{(n)}(t) dt = (-1)^n \varphi^{(n)}(0) \\ \int_{-\infty}^{\infty} \varepsilon'(t) \varphi(t) dt &= -\int_{-\infty}^{\infty} \varepsilon(t) \varphi'(t) dt = -\int_0^{\infty} \varphi'(t) dt = \varphi(0) \\ f(t) \delta(t) &= f(0) \delta(t) \\ \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \delta(t) dt &= \int_{-\infty}^{\infty} f(0) \delta(t) dt = f(0) \\ f(t) \delta'(t) &= f(0) \delta'(t) - f'(0) \delta(t) \end{aligned}$$

$$\delta(at) = \frac{1}{|a|} \delta(t) \quad \delta^{(n)}(at) = \frac{1}{|a|} \frac{1}{a^n} \delta^{(n)}(t)$$

5. 根据框图写微分/差分方程

6. 系统分类。

线性、无参数、1. ()²、f(t)h(t)

时变: $a_T(b(t))$

因果。

稳定。

第三章

$$\begin{aligned} \text{解的形式} & \begin{cases} \text{齐次解} & \begin{cases} \text{单实根} & y = C_1 \lambda_1^k + C_2 \lambda_2^k \\ \text{二重实根} & y = (C_0 + C_1 k) \lambda^k \\ \text{共轭复根} & y = r^k [C_1 \cos \beta k + C_2 \sin \beta k] \\ \text{二重共轭} & y = r^k [C_1 \angle + C_2 k \angle] \end{cases} \\ \text{特解} & \begin{cases} k^2 & ak^2 + bk + c \\ 2^k & C_1 2^k \quad (C_1 k + C_2) 2^k \\ \cos \beta k / \sin \beta k & C_1 \cos \beta k + C_2 \sin \beta k \end{cases} \end{cases} \end{aligned}$$

不进位乘法。

卷积和的性质

第二章

求 $y(t)$ $\begin{cases} \text{零输入 齐次} \\ \text{零状态: } y(0^-) = y(0^+) = 0 \\ \text{阶跃} \\ \text{冲激} \\ \text{全响应: } \begin{cases} \text{直接求} \\ y_2 + y_3 \\ f(t) * h(t) \end{cases} \end{cases}$

解的分类 $\begin{cases} \text{齐次/特解} \\ \text{自由/强迫响应} \\ \text{瞬态/稳态响应} \end{cases}$

解的形式 $\begin{cases} \text{齐次} & \begin{cases} \text{单实根} & C_1 e^{\lambda_1 t} + C_2 e^{\lambda_2 t} \\ \text{二重实根} & (C_1 + C_2 t) e^{\lambda t} \\ \text{共轭} & e^{\alpha t} (C_1 \cos \beta t + C_2 \sin \beta t) \\ \text{二重共轭} & e^{\alpha t} (C_1 \cos \beta t + C_2 \sin \beta t + C_3 t \cos \beta t + C_4 t \sin \beta t) \end{cases} \\ \text{特解} & \begin{cases} t^2 & at^2 + bt + c \\ e^{at} & Ae^{at} \quad (at+b)e^{at} \\ \cos \beta t / \sin \beta t & P \cos \beta t + Q \sin \beta t \end{cases} \end{cases}$

卷积 $\begin{cases} \text{定义} \\ \text{图解} \\ \text{性质} & \begin{cases} \text{交换} \\ \text{分配} \\ \text{结合} \end{cases} \end{cases}$

第四章

1. 信号展成傅里叶级数。
2. 奇、偶函数 奇偶谐波波 判断成份
3. 周期谱(单边谱、双边谱) ZST 变化
4. 功率 $P = \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) dt$
5. 非周期信号的傅里叶变换
6. 变换的性质 $\begin{cases} \text{线性} \\ \text{对称性} \\ \text{尺度变换} \\ \text{时移} \\ \text{频移} \\ \text{卷积定理} \\ \text{时域的微分和积分} \\ \text{频域的微分和积分} \\ \text{相关定理} \end{cases}$

第一章

1. 信号的周期性.

周期为最小公倍数
两个周期信号之和为周期信号
序列 必定

2. 能量信号 功率信号

$$E = \lim_{a \rightarrow \infty} \int_{-a}^a |f(t)|^2 dt$$

$$P = \lim_{a \rightarrow \infty} \frac{1}{2a} \int_{-a}^a |f(t)|^2 dt$$

3. 变换

4. 阶跃函数. 冲激函数.

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) \varphi(t) dt = \varphi(0)$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta^{(n)}(t) \varphi(t) dt = (-1)^n \varphi^{(n)}(0)$$

$$f(t) \delta(t) = f(0) \delta(t)$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(t) \delta(t) dt = f(0)$$

$$f(t) \delta'(t) = f(0) \delta'(t) - f'(0) \delta(t)$$

$$\delta(at) = \frac{1}{|a|} \delta(t)$$

$$\delta^{(n)}(at) = \frac{1}{|a|} \delta^{(n)}(t)$$

5. 据图写微分. 差分方程.

6. 系统特性.

线性: $x(0), f(t)$ 不能有交叉项

$\sin f(t), |f(t)|, [f(t)]^2$

不能有常数.

时变 $g(t)f(bt), \sum_{j=0}^k f(t_j)$

$[y(t)]^2, y(k-1)y(k-2)$ 时不变

因果: 假设 $k < 0$ 求解括号内
若 < 0 , 说明因果

不稳定: $y_{zs} = kf(k)$

$$\frac{df(t)}{dt}$$

$$\sum_{j=0}^k f(t_j)$$

计算.

$$(1) (1-t) \frac{d}{dt} [e^{-t} \delta(t)] = (1-t) [-e^{-t} \delta(t) + e^{-t} \delta'(t)]$$

$$= (1-t) (-\delta(t) + \delta'(t) - (-1)\delta(t)) = \delta'(t)(1-t) = \delta'(t) + \delta(t)$$

$$(4) \int_{-\infty}^{\infty} e^{-2t} [\delta'(t) + \delta(t)] dt = -(2e^{-2t})|_{t=0} + e^{-2t}|_{t=0} = -2 + 1 = -1$$

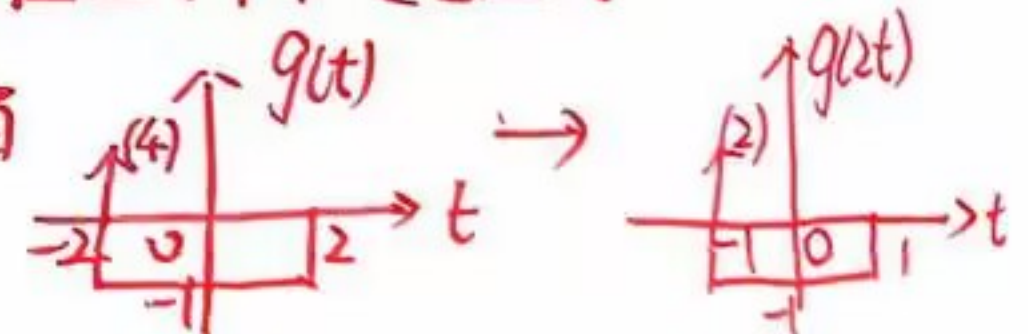
$$(7) \int_{-\infty}^{\infty} (t^2 + 2t^2 - 2t + 1) \delta'(t-1) dt = -(3t^2 + 4t - 2)|_{t=1} = -5$$

$$(8) \int_{-\infty}^t (1-x) \delta'(x) dx = \delta(t) + g(t)$$

$$= \int_{-\infty}^t \delta'(x) + \delta(x) dx$$

积分: 先看是否在上、下限范围内

冲激函数压缩



$$y(t) = e^{-t} x(0) + \int_0^t \sin x f(x) dx \quad \text{线性.}$$

$$y(k) = kx(0) + \sum_{j=0}^k f(t_j)$$

$$y_{zs}(k) = f(k) f(k-1) \quad \text{因果}$$

$$y_{zs}(k) = f(1-k)$$

$$y_{zs}(k) = f(k)$$

} 非因果

第二章

1. 求 $y(t)$, $y_{21}(t)$, $y_{25}(t)$.

给 $y(0+)$ $y'(0+)$

2. 卷积, 积分.

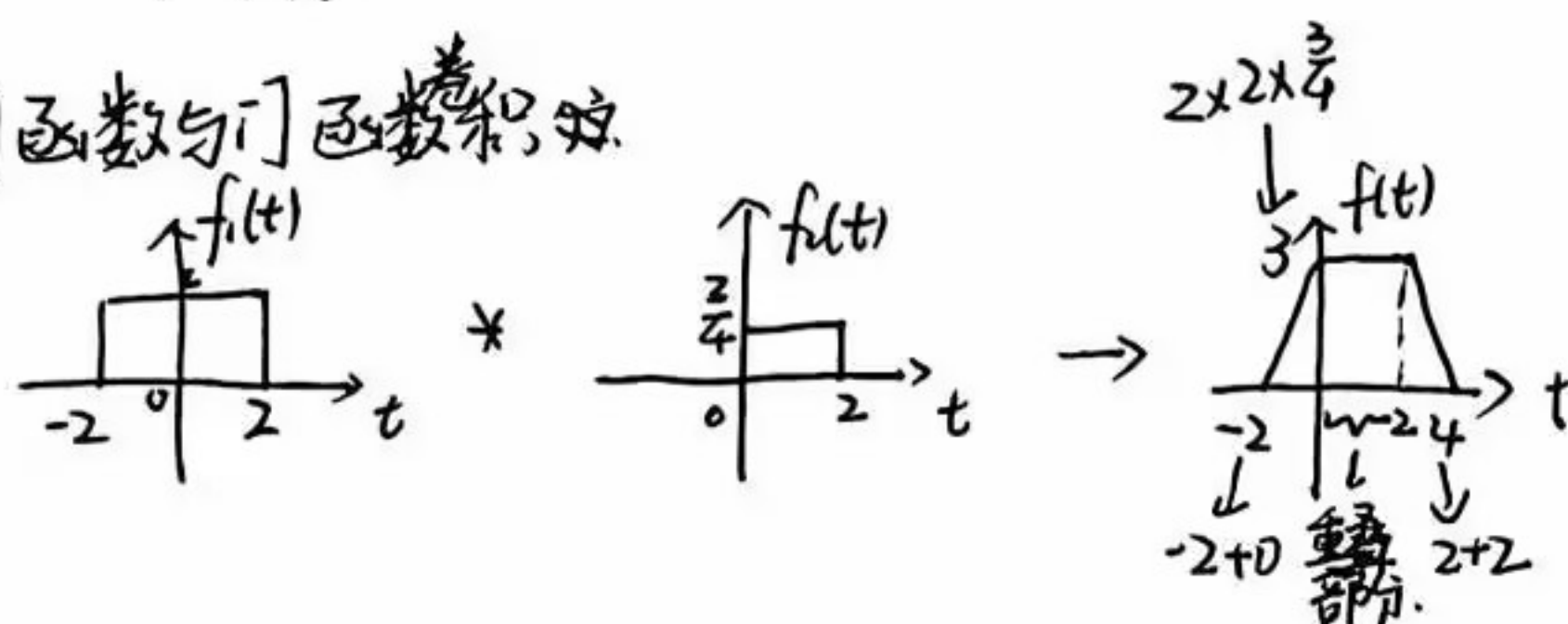
定义 $y_{25}(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(\tau) h(t-\tau) d\tau$

$$3e^{-2t}\varepsilon(t) * 2\varepsilon(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} 3e^{-2\tau}\varepsilon(\tau) 2\varepsilon(t-\tau) d\tau = \int_0^t 3e^{-2\tau} d\tau \varepsilon(t)$$

图解: $\begin{cases} \text{反转} \\ \text{平移} \end{cases}$

$\tau > 0$ $\tau < t$ 上下限.

门函数与门函数卷积



3. 性质

$$f(t) * \delta(t) = f(t)$$

$$f(t) * \delta(t-t_1) = f(t-t_1)$$

$$e^{-2t}\varepsilon(t+3) * \varepsilon(t-5) = e^6 e^{-2(t+3)} \varepsilon(t+3) * \varepsilon(t-5)$$

$$= e^6 e^{-2(t-2)} f(t-2) = e^6 [0.5(1-e^{-2(t-2)})] \varepsilon(t-2)$$

若 $\hat{f}(t) = f_1(t) * f_2(t)$

则 $f^{(n)}(t) = f_1^{(n)}(t) * f_2(t) = f_1(t) * f_2^{(n)}(t)$

$$f^{(n)}(t) = f_1^{(n)}(t) * f_2(t) = f_1(t) * f_2^{(n)}(t)$$

若 $f_1^{(n)}(t) = 0$ 或 $f_2^{(n)}(t) = 0$ 有 $f(t) = f_1^{(n)}(t) * f_2^{(n)}(t) = f_1^{(n)}(t) * f_2(t)$

$$e^{-a_1 t} \varepsilon(t) * e^{-a_2 t} \varepsilon(t) = \int_0^t e^{-a_1 \tau} \cdot e^{-a_2(t-\tau)} d\tau \varepsilon(t) = e^{-a_2 t} \int_0^t e^{-(a_1-a_2)\tau} d\tau \varepsilon(t) = t e^{-a_2 t} \varepsilon(t)$$

$$e^{-a_1 t} \varepsilon(t) * e^{-a_2 t} \varepsilon(t) = \int_0^t e^{-a_1 \tau} e^{-a_2(t-\tau)} d\tau \varepsilon(t) = e^{-a_2 t} \int_0^t e^{-(a_1-a_2)\tau} d\tau \varepsilon(t) = \frac{e^{-a_2 t} - e^{-a_1 t}}{a_2 - a_1} \varepsilon(t)$$

$$\varepsilon(t) * e^{-at} \varepsilon(t) = \frac{1}{a} (1 - e^{-at}) \varepsilon(t)$$

1. 求 $y(k)$ $y_x(k)$ $y_s(k)$

给定 $y(0)$ $y(-1)$.

2. 卷积

不进位乘法.

$$a^k \varepsilon(k) * b^k \varepsilon(k) = \begin{cases} \frac{b^{k+1} - a^{k+1}}{b - a} \varepsilon(k) & a \neq b \\ (k+1) b^k \varepsilon(k) & a = b \end{cases}$$

$$a^k \varepsilon(k) * \varepsilon(k) = \frac{1 - a^{k+1}}{1 - a} \varepsilon(k)$$

$$\varepsilon(k) * \varepsilon(k) = (k+1) \varepsilon(k)$$

后向 $\nabla f(k) = f(k) - f(k-1)$

第四章

1. 信号展成傅里叶级数

$$\int_b^{b+T} \cos(m\pi t) \cos(n\pi t) dt = \begin{cases} 0 & m \neq n \\ \frac{T}{2} & m = n \neq 0 \\ T & m = n = 0 \end{cases}$$

$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cos n\pi t + \sum_{n=1}^{\infty} B_n \sin n\pi t = \frac{1}{2} A_n e^{jn\pi t} e^{jn\pi t} \quad f_n = \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) e^{-jn\pi t} dt$$

奇函数 $a_n = 0$

偶函数 $b_n = 0$

向平均线 $\frac{T}{2}$ 与原信号重合: 偶函数 $a_n = 0$

2. 给定一个傅里叶级数, 判定其含有的成份

3. 频谱. T 不变 ω 连续

零点 $\frac{2\pi}{T}$
谱线间隔 $\frac{2\pi}{T}$

信号频谱, 先化成标准形式

4. 功率

$$14) f(t) = 1 + \frac{1}{2} \cos(\frac{7}{4}t - \frac{3\pi}{4}) + \frac{1}{4} \cos(\frac{\pi}{3}t - \frac{\pi}{6})$$

$$P = 1 + \frac{1}{2}(\frac{1}{2})^2 + (\frac{1}{4})^2 = \frac{21}{8}$$

5. 非周期信号的傅里叶变换

$$F(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt$$

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

$$e^{-\alpha t} \varepsilon(t) \leftrightarrow \frac{1}{\alpha + j\omega}$$

$$e^{-\alpha|t|} \leftrightarrow \frac{2\alpha}{\alpha^2 + \omega^2}$$

$$f(t) = \begin{cases} e^{\alpha t} & t < 0 \\ e^{-\alpha t} & t > 0 \end{cases} \leftrightarrow \frac{-2\omega}{\alpha^2 + \omega^2}$$

$$\delta(t) \leftrightarrow 1$$

$$\delta'(t) \leftrightarrow j\omega$$

$$1 \leftrightarrow 2\pi \delta(\omega)$$

$$\text{sgn}(t) \leftrightarrow \frac{2}{j\omega}$$

$$\varepsilon(t) \leftrightarrow \pi \delta(\omega) + \frac{1}{j\omega}$$

$$\cos \omega_0 t \leftrightarrow \pi [\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)]$$

$$\sin \omega_0 t \leftrightarrow j\pi [\delta(\omega - \omega_0) - \delta(\omega + \omega_0)]$$

$$\delta_T(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT) \leftrightarrow \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta_n(\omega) = \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - n\frac{2\pi}{T})$$

$$f(t) \delta_T(t) = f(t) \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} f(nT) \delta(t - nT)$$

$$\leftrightarrow \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{\infty} F(j\omega - n\frac{2\pi}{T}), n = \frac{2\pi}{T}$$

$$f_T(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} F_n e^{jn\pi t} \leftrightarrow F(j\omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} 2\pi F_n \delta(\omega - n\frac{2\pi}{T})$$

$$f_T(t) = \delta_T(t) * f(t)$$

$$F_T(j\omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} F_n \delta(\omega - n\frac{2\pi}{T})$$

$$F_n = \frac{1}{T} F(j\frac{2\pi n}{T})$$

$$f(at-b) \leftrightarrow \frac{1}{|a|} e^{j\omega \frac{b}{a}} F(\frac{\omega}{a})$$

6. 性质

对称: $f(t) \leftrightarrow F(j\omega) \quad f(jt) \leftrightarrow 2\pi f(-\omega)$

尺度: $f(at) \leftrightarrow \frac{1}{|a|} F(j\frac{\omega}{a})$

时移: $f(t \pm t_0) \leftrightarrow e^{\pm j\omega t_0} F(j\omega)$

频移: $f(t) e^{\pm j\omega_0 t} \leftrightarrow F(j(\omega \mp \omega_0))$

卷积: $f_1(t) * f_2(t) \leftrightarrow F_1(j\omega) F_2(j\omega)$

$$f_1(t) f_2(t) \leftrightarrow \frac{1}{2\pi} F_1(j\omega) F_2(j\omega)$$

时域微分: $f^{(n)}(t) \leftrightarrow (j\omega)^n F(j\omega)$

$$f^{(n)}(t) \leftrightarrow \pi F(\omega) \delta(\omega) + \frac{F(\omega)}{j\omega}$$

频域微分: $(-t)^n f(t) \leftrightarrow F^{(n)}(j\omega)$

$$\pi f(\omega) \delta(\omega) + \frac{f(\omega)}{j\omega} \leftrightarrow F^{(n)}(j\omega)$$

第五章

1. 常见拉普拉斯变换

$$e^{-\alpha t} \varepsilon(t) \leftrightarrow \frac{1}{s+\alpha}$$

$$e^{-\alpha t} \varepsilon(t-t) \leftrightarrow -\frac{1}{s+\alpha}$$

$$\cos \omega_0 t \leftrightarrow \frac{s}{s^2 + \omega_0^2}$$

$$\sin \omega_0 t \leftrightarrow \frac{\omega_0}{s^2 + \omega_0^2}$$

$$\text{若 } f(t) \leftrightarrow F(s) \text{ 则 } f_T(t) \leftrightarrow \frac{F(s)}{1-e^{-sT}}$$

$$\delta_T(t) \leftrightarrow \frac{1}{1-e^{-sT}}$$

$$\delta(t) \leftrightarrow 1 \quad \varepsilon(t) \cdot 1 \leftrightarrow \frac{1}{s} \quad t \varepsilon(t) \leftrightarrow \frac{1}{s^2} \quad t^2 \varepsilon(t) \leftrightarrow \frac{2}{s^3} \quad t^n \varepsilon(t) \leftrightarrow \frac{n!}{(s+0)^{n+1}}$$

2. 性质

$$\text{时移(延时)} \quad f(t-t_0) \varepsilon(t-t_0) \leftrightarrow e^{-st_0} F(s)$$

$$f(at-t_0) \varepsilon(at-t_0) \leftrightarrow \frac{1}{a} e^{-\frac{t_0}{a}s} F\left(\frac{s}{a}\right)$$

$$\text{复频移(s域平移)特性} \quad f(t)e^{sat} \leftrightarrow F(s-sa)$$

$$\text{时域微分} \quad f(t) \leftrightarrow F(s) \quad f'(t) \leftrightarrow sF(s) - f(0) \quad f''(t) \leftrightarrow s^2 F(s) - sf(0) - f'(0)$$

$$\text{时域积分} \quad f^{(-1)}(t) = s^{-1} F(s) + s^{-1} f^{(-1)}(0)$$

$$\text{s域微分和积分} \quad (-t)f(t) \leftrightarrow \frac{dF(s)}{ds} \quad \frac{f(t)}{t} \leftrightarrow \int_s^\infty F(\eta) d\eta$$

初值定理和终值定理

$$f(0_+) = \lim_{t \rightarrow 0_+} f(t) = \lim_{s \rightarrow \infty} sF(s)$$

$$f(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s)$$

有重极点时, 勿忘乘系数 $\frac{1}{(s-a)^n}$

3. 求解微分方程

① 已知微分方程、初始条件、激励, 求响应

变换到s域 $\rightarrow$ 裂项 $\rightarrow$ 拉普拉斯逆变换 $\rightarrow$ 响应

② 已知激励、零状态响应, 求微分方程

$$H(s) = \frac{Y_{zs}(s)}{F(s)}$$

③ 已知框图

④ 已知 $H(s)$ 求 $y_{zi}(t)$

由 $H(s)$ 写出系统微分方程, 化到s域求 $Y_{zi}(s) \rightarrow y_{zi}(t)$

$$f(t) \leftrightarrow \frac{F(s)}{1-e^{-sT}}$$

第6章

1. 常见的z变换

$$\delta(k) \leftrightarrow 1$$

$$\delta(k-m) \leftrightarrow z^{-m}$$

$$a^k \varepsilon(k) \leftrightarrow \frac{z}{z-a}$$

$$-a^k \varepsilon(-k-1) \leftrightarrow \frac{z}{z-a}$$

$$\varepsilon(k) \leftrightarrow \frac{z}{z-1}$$

$$-\varepsilon(-k-1) \leftrightarrow \frac{z}{z-1}$$

2. 性质

移位(移序)特性

(双边) $f(k \pm m) \leftrightarrow z^{\pm m} F(z)$

(单边) $f(k-1) \leftrightarrow z^{-1} F(z) + f(-1)$

$$f(k-2) \leftrightarrow z^{-2} F(z) + z^{-1} f(-1) + f(-2)$$

$$f(k+1) \leftrightarrow z F(z) - f(0)z$$

$$f(k+2) \leftrightarrow z^2 F(z) - f(0)z^2 - f(1)z$$

$$\sum_{m=0}^{\infty} \delta(k-mN) \leftrightarrow \frac{z^N}{z^N-1} = \sum_{m=0}^{\infty} z^{-mN}$$

序列乘 a^k

$$a^k f(k) \leftrightarrow F\left(\frac{z}{a}\right)$$

$$a=-1 \quad (-1)^k f(k) \leftrightarrow F(-z)$$

序列乘 k

$$k f(k) \leftrightarrow (-z) \frac{d}{dz} F(z)$$

k 域反转

$$f(-k) \leftrightarrow F(z^{-1})$$

部分和

$$\sum_{l=-\infty}^k f(l) = f(k) * \varepsilon(k) \leftrightarrow \frac{z}{z-1} F(z)$$

初值定理

$$f(0) = \lim_{z \rightarrow \infty} z^M F(z)$$

终值定理

$$f(\infty) = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{z-1}{z} F(z)$$

周期 $f(k) \rightarrow \underline{f(z)} \quad f(k) \leftrightarrow F(z)$
 $F(z) = \frac{\underline{F(z)}}{1-z^N}$

3. 逆变换

共轭

$$f(k) = 2|k| a^k \cos(\beta k + \theta) \varepsilon(k) \quad |z| > a$$

$$f(k) = -2|k| a^k \cos(\beta k + \theta) \varepsilon(k) \quad |z| < a$$

4. 已知 $H(s)$ 求 $y_z(t)$

由 $H(s)$ 写出连续系统微分方程

第7章

一. 系统函数与系统特性

$$H(\cdot) = \frac{B(\cdot)}{A(\cdot)} \rightarrow \text{零点, } 0$$

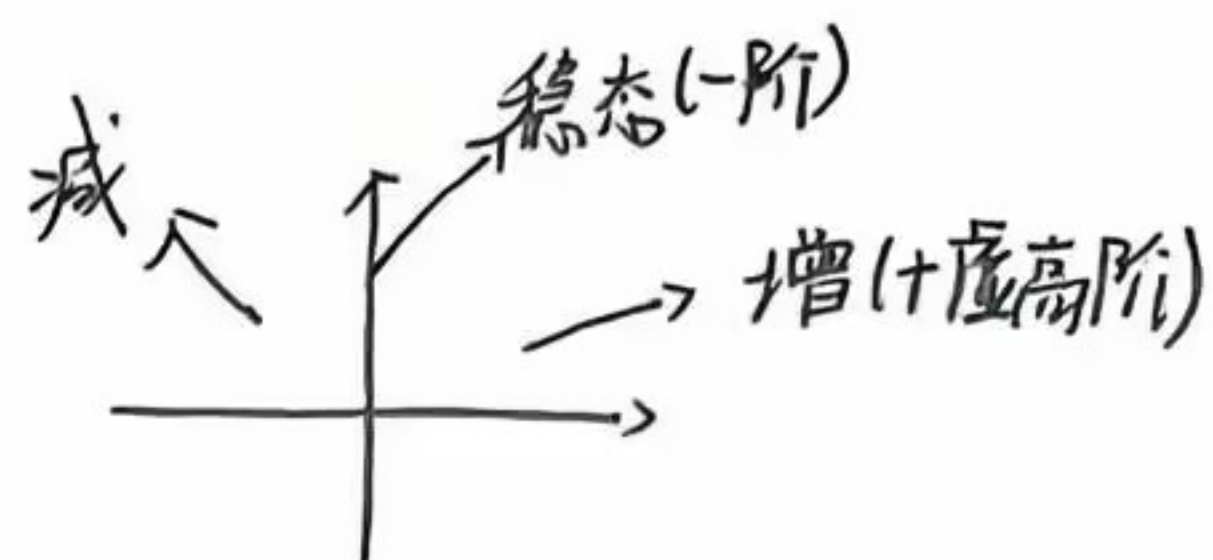
$$\rightarrow \text{极点, } \infty$$

响应: 连续 $\frac{k}{s+a} \rightarrow ke^{-at}\epsilon(t)$

$$\frac{k_1 + k_2 s}{(s+a)^2} \rightarrow (k_1 e^{-at} + k_2 t e^{-at}) \epsilon(t)$$

$$\frac{B(s)}{(s+a)^2 + \beta^2} \rightarrow ke^{-at} \cos(\beta t + \theta) \epsilon(t)$$

$$\frac{B(s)}{[(s+a)^2 + \beta^2]^2} \rightarrow k_1 t e^{-at} \cos(\beta t + \theta_1) \epsilon(t) + k_2 e^{-at} \cos(\beta t + \theta_2) \epsilon(t)$$



离散



二. 因果性与稳定性

连续

因果
收敛域 $\text{Re}[s] > \sigma_0$ (向右)

稳定
包含虚轴

both
极点均在左半平面

离散

$|z| > \rho_0$ (圆外)

包含单位圆

单位圆内

both

判断因果性与稳定性: 写 $H(\cdot)$ 裂项

因果系统判断稳定性: 连续 罗斯准则 (判断所有根在左半平面)

①. 所有系数非零, 不缺项, 符号相同

②. 罗斯阵列

a_n	a_{n-2}	a_{n-4}	...
a_{n-1}	a_{n-3}	a_{n-5}	...
c_{n-1}	c_{n-3}	c_{n-5}	...

$$c_{n-1} = \frac{-1}{a_{n-1}} \begin{vmatrix} a_n & a_{n-2} \\ a_{n-1} & a_{n-3} \end{vmatrix} \quad c_{n-3} = -\frac{1}{a_{n-1}} \begin{vmatrix} a_n & a_{n-4} \\ a_{n-1} & a_{n-5} \end{vmatrix}$$

根定, 符号相同, 第列符号改变次数为右半平面根的个数.

特例: $s^2 + as + \beta$ 左 $\leftrightarrow a > 0, \beta > 0$ $s^2 + as^2 + \beta s + r$ 左 $\leftrightarrow a > 0, \beta > 0, r > 0, a\beta > r$

离散: 朱里准则 (根是否都小于1)

① $A(1) > 0$ $(-1)^n A(-1) > 0$

② 朱里列表

a_n	a_{n-1}	a_{n-2}	...	a_2	a_1	a_0
a_0	a_1	a_2	...	a_{n-2}	a_{n-1}	a_n
c_{n-1}	c_{n-2}	c_{n-3}	...	c_1	c_0	
c_0	c_1	c_2	...	c_{n-2}	c_{n-1}	
r_2	r_1	r_0				

$$c_{n-1} = \begin{vmatrix} a_n & a_0 \\ a_0 & a_n \end{vmatrix} \quad c_{n-2} = \begin{vmatrix} a_n & a_1 \\ a_0 & a_{n-1} \end{vmatrix}$$

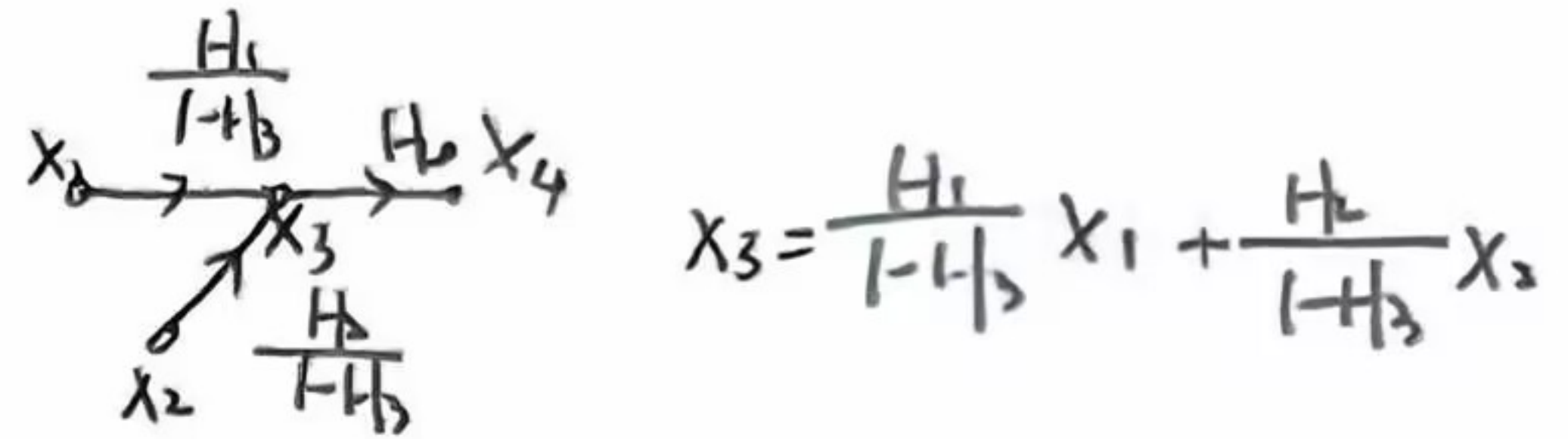
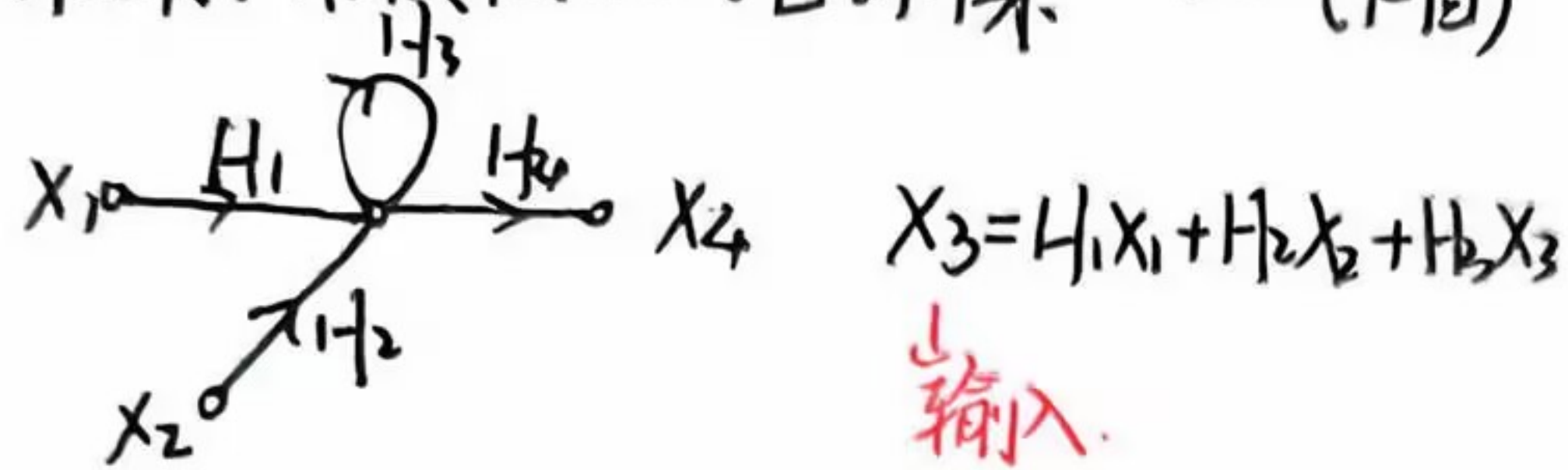
$$a_n > |a_0| \quad c_{n-1} > |c_0| \quad r_2 > |r_0|$$

左头 > 右头

特例 $z^2 + az + \beta$ 左 $\leftrightarrow |a| < 1 + \beta \quad |\beta| < 1$

三、信号流图

串联相乘, 并联相加, 自环除 $\rightarrow (1 \text{ 自})$



框图 $\rightarrow$ 流图: 箭头变点, 框变箭头

梅森公式 $H = \frac{1}{\Delta} \sum P_i \Delta_i$ $\Delta = 1 - \sum t_j + \sum_{m,n} L_m L_n - \sum_{p,q,r} L_p L_q L_r + \dots$

求 $H(s)$

① 找回路 $L_1, L_2, \dots, L_n$ 算 Δ (∇)

两两不接角虫

② 找前向通路 $P_1, P_2, \dots, P_n$ 算 $\Delta_1, \Delta_2, \dots, \Delta_n$ (去除通路后剩).

已知 $H(s)$ 画流图

① 找 s 最高次, 中间有 $n+1$ 个点, 两边两个输入输出.

② 将 $H(s)$ 化成多个多项式相乘加 (串/并)

第8章

1. 状态方程和输出方程的列写. (动态) (系统)

$$\dot{x}(t) = A x(t) + B f(t)$$

$$y(t) = C x(t) + D f(t)$$

$$x(k+1) = A x(k) + B f(k)$$

$$y(k) = C x(k) + D f(k)$$

电容的电压和电感的电流常被看作状态量

① 由电路图写

② 由输入-输出方程

写出系统函数 $H(s) = \frac{Y(s)}{F(s)}$ $\rightarrow$ 画信号流图

2. 由状态方程写输入输出方程

分别写出 $y(t)$, $y'(t)$, $y''(t)$ 的方程, 用 $x_1(t)$, $x_2(t)$ 表示
 $\downarrow$

待定系数 $y''(t) + ay'(t) + by(t) = f(t) + \dots$ 右边消去中间变量 x 解出 a, b .